

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

— CLASIFICACIÓN PERIÓDICA ACTUALIZADA —

CLAVE	
26	Numero Atómico
Fe	Símbolo
Hierro	Nombre del Elemento
55.85	Masa Atómica

CLASIFICACIÓN	
	Metales
	Metaloideos
	No Metales
	Gases Nobles
	Lantánidos
	Actinidos

ESTADOS	
	Sólido
	Líquido
	Gas
	Sintético

GRUPOS	
1	1 IA
2	2 IIA
3	3 IIIB
4	4 IVB
5	5 VB
6	6 VIB
7	7 VIIB
8	8 VIII
9	10 X
10	11 XI
12	12 XII

• Masa Atómica en u (unidades de masa atómica)
• Estado del elemento a 25°C
• Número Atómico (Z)
• Elemento Sintético (Artificial)

											II	2	X	9	X	18			
																	1 IIA		
																	112 9,7 He Heame 39,09		
																	69 12,8 N Nutuſa 63,23	162 12,18 Ne Gaetne 56,36	
																	95 27,8 O Ortasea 88,23	361 3,2 Ar Arfemo 50,29	
1 IA																		36 27,3 Si Shitengo 53,00	161 9,2 Ar Herimur 33,30
2 IIIB	3 III	4 VB	4 VB	5 VB	6 VII	9 X	10 X	10 X	11 XII	12									
9 41,3 Li Larlano 11,09	12 13 Be Meodo 13,00	19 71,3 V Criisro 12,07	16 31,2 Cr Chrtisro 13,07	18 31,7 Mn Gataano 13,07	18 79 Fe Koumio 50,36	19 73 Co Rembio 80,00	10 71,3 Ni Cotimo 50,86	12 97 Cu Uſta 80,30	18 93 Zn Elval 80,21										
21 41,7 Na Nedimio 69,05	12 41,7 Mg Maloſa 69,23	18 41,7 Tc Tlenurto 69,01	40 41,7 Re Modioſa 50,00	41 61,3 Rh Samario 50,00	46 67 Po Roſario 50,00	19 61 Ag Machia 53,02	14 63 Vi Obuma 69,00	12 53 Sa Ditina 63,99	18 61 Br Manario 60,09										
25 41,7 Rh Riogioſa 30,92	69 61,1 V Nodto 59,22	23 41,2 Zr Elurbio 59,00	24 41,3 Mo Memorio 50,00	32 61,7 Ca Seioſo 55,00	36 67 In Meanio 53,03	35 61 As Taobio 53,02	30 67 Zr Garzio 60,32	34 63 As Sanbio 61,99	31 67 Co Genio 53,93										
77 41,7 Si Hromorio 60,06	18 41,7 Fr Terbio 70,00	14 41,7 Se Eabio 30,03	22 41,3 Te Modio 60,33	36 41,7 Ss Salioſio 50,09	47 67 Ir Teabio 80,03	18 61 Hg Lachio 80,00	29 63 Ti Totmio 80,33	24 67 Po Tonbio 80,33	23 67 Sq Genio 83,90										
00 41,7 Ra Toadimio 59,00	11 41,7 Ba Hozido 91,86	12 61,7 Br Nonio 70,20	44 61,7 Bh Eranapes 99,20	42 61,3 Hs Toodimio 80,01	44 63 Mt Romerio 89,00	48 63 Ds Remisro 87,03	89 63 Cs Gborio 89,90	27 93 Er Lomio 89,22	76 93 Ta Torasio 99,00										
																	95 7,3 Er Eltoio 57,00	92 9,1 Ar Erbio 61,66	

LANTÁNIDOS										
55 133.1 La Lanfano 59,98	56 94.3 Ce Cerio 140,12	57 97.3 Pr Prasodimio 149,21	58 97.3 Pr Prasodimio 143,21	59 94.3 Nd Neodimio 145,30	60 94.3 Ne Morodimio 163,21	61 94.3 Fe Rrbio 165,23	62 94.3 Zn Holmio 140,00	63 94.3 Ho Holmio 143,92	64 94.3 Er Tenio 107,90	51.7

ACTINIDOS										
32 1.3 Ac Actinio 237,00	50 62.00 Th Torio 231,00	90 62.10 Pa Reynatiqu 239,05	50 62.40 Pa Prazedimio 253,23	94 57.00 Po Uranio 238,94	96 67.83 Ur Uranio 289,93	93 77.00 Cm Menieic 269,99	50 53.41 Mn Needinio 107,90	90 57.40 Lu Sario 197,98	30 97.40 Lu Uvario 288,90	237
54 131.1 Ac Actinio 228,00	50 92.00 Ph Manerio 791,00	56 77.21 Pu Plutonio 238,00	50 77.21 Cu Plutonio 233,07	55 77.03 Am Americo 225,00	56 77.83 Cu Curio 237,00	54 77.83 Bk Berkinio 237,00	50 77.81 Cf Californio 237,00	51 77.81 Cf Californio 237,00	53 93.1 Es Ehoranio 237,00	237

* Lantánidos: Serie de elementos 57-71

† Actinidos: Serie de elementos 89-103

• 3 Masa atómica aproximada

- 1.) Elementos Sintéticos inestables
- 1 Número Atómico (Z)
- Elemento Sintético (Artificial)

Anexo B: Caja de Herramientas (1/3)

Estadística y Estructura Atómica



KIT DE ESTADÍSTICA EXPERIMENTAL

Promedio (Media)

$$\bar{x} = (\sum x) / n$$

Desviación Estándar

$$s = \sqrt{[\sum (x - \bar{x})^2 / (n - 1)]}$$

Porcentaje de Error

$$\%E = |(\text{Valor Teórico} - \text{Experimental}) / \text{Teórico}| \times 100$$

Reglas de Cifras Significativas:

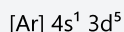
- Los ceros a la izquierda **nunca** cuentan (0.005 → 1 cifra).
- Los ceros en medio **siempre** cuentan (1.05 → 3 cifras).
- Los ceros al final solo cuentan si hay punto decimal (10.0 → 3 cifras).



SECRETOS ATÓMICOS

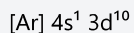
Excepciones de Configuración Electrónica:

Cromo (Cr, Z=24)



(Estabilidad de subcapa semillena)

Cobre (Cu, Z=29)



(Estabilidad de subcapa llena)

Números Cuánticos:

n (Principal): Nivel de energía (1, 2, 3...) → **l (Azimutal):** Forma (s=0, p=1, d=2, f=3).
Tamaño.

s (Spin): Giro del electrón (+1/2, -1/2).

m (Magnético): Orientación espacial (-l...0...+l).

Anexo B: Caja de Herramientas (2/3)

Enlaces, Redox y Termodinámica



GEOMETRÍA MOLECULAR (VSEPR)

Regiones	Geometría	Ángulo	Hibridación	Ejemplo
2	Lineal	180°	sp	CO ₂ , BeCl ₂
3	Trigonal Plana	120°	sp ²	BF ₃ , SO ₃
4	Tetraédrica	109.5°	sp ³	CH ₄
4 (1 par libre)	Piramidal	< 109.5°	sp ³	NH ₃
4 (2 pares)	Angular	< < 109.5°	sp ³	H ₂ O



BALANCEO REDOX (MÉTODO ION-ELECTRÓN)

1. Dividir la ecuación en dos **semirreacciones** (oxidación y reducción).
2. Balancear **átomos** distintos de O y H.
3. Balancear **O** agregando moléculas de agua (H₂O).
4. Balancear **H** agregando protones (H⁺) (en medio ácido).
5. Balancear **cargas** agregando electrones (e⁻).
6. Igualar electrones multiplicando las semirreacciones.
7. **Sumar** y simplificar términos comunes.



TERMODINÁMICA Y PH

Gibbs (Espontaneidad)

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

pH y pOH

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Calor (q)

$$q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Anexo B: Caja de Herramientas (3/3)

Formulario y Constantes



FORMULARIO ESTEQUIOMÉTRICO

Gases Ideales:

$$PV = nRT$$

Molaridad (M):

$$M = \text{moles soluto} / \text{Litros solución}$$

Moles (n):

$$n = \text{masa (g)} / \text{Masa Molar (g/mol)}$$

Dilución:

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Constantes Físicas y Químicas

Constante	Símbolo	Valor	Unidades
Número de Avogadro	N_A	6.022×10^{23}	partículas/mol
Constante de gases ideales	R	0.08206	L·atm / (mol·K)
Constante de gases (energía)	R	8.314	J / (mol·K)
Presión Estándar (STP)	P°	1	atm
Temp. Estándar (STP)	T°	273.15	K (0°C)
Volumen Molar (STP)	V_m	22.4	L/mol
Constante de Planck	h	6.626×10^{-34}	J·s
Velocidad de la luz	c	3.00×10^8	m/s

Anexo C: Glosario General

Átomo: Unidad básica de la materia que conserva las propiedades de un elemento.

Catión: Ion con carga positiva formado por la pérdida de electrones.

Cinética Química: Rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones.

Compuesto: Sustancia formada por la unión química de dos o más elementos.

Covalente: Enlace químico caracterizado por el compartimiento de electrones.

Densidad: Relación entre la masa y el volumen de una sustancia.

Electrón: Partícula subatómica con carga negativa que orbita el núcleo.

Electronegatividad: Medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones.

Enlace Iónico: Atracción electrostática entre iones de carga opuesta.

Estequiometría: Cálculo de las relaciones cuantitativas en reacciones químicas.

Hipótesis: Explicación tentativa que puede ser probada mediante experimentación.

Isótopo: Átomos del mismo elemento con diferente número de neutrones.

Mol: Cantidad de sustancia que contiene 6.022×10^{23} partículas elementales.

Molaridad: Concentración expresada en moles de soluto por litro de solución.

Neutrón: Partícula subatómica sin carga eléctrica presente en el núcleo.

Orbital: Región del espacio donde es más probable encontrar un electrón.

Oxidación: Proceso químico donde una especie pierde electrones.

pH: Medida de la acidez o alcalinidad de una solución.

Protón: Partícula subatómica con carga positiva presente en el núcleo.

Reducción: Proceso químico donde una especie gana electrones.

Valencia: Capacidad de combinación de un átomo.

Anexo D: Bibliografía y Recursos

Libros de Texto

-  **Chang, R. & Goldsby, K.** (2017). *Química* (12ª ed.). McGraw-Hill Education.
-  **Brown, T. L., LeMay, H. E., & Bursten, B. E.** (2014). *Química: La Ciencia Central*. Pearson Educación.
-  **Petrucchi, R. H.** (2011). *Química General*. Prentice Hall.

Recursos Digitales Recomendados

PhET Interactive Simulations - Universidad de Colorado

phet.colorado.edu/es

Simuladores excelentes para estados de la materia, modelos atómicos y soluciones.

Tabla Periódica Dinámica (Ptable)

ptable.com

Propiedades detalladas de cada elemento, isótopos y orbitales.

Khan Academy - Química

es.khanacademy.org

Videos tutoriales y ejercicios de práctica paso a paso.